

Análisis exploratorio datos Flex

Inteligencia artificial avanzada para la ciencia de datos (Gpo 601)

Agosto 2026

Juan Pablo Torres - A01743268

Angel Lugo - A01741564

Jose Pablo Lopez Rodriguez - A01638911

1. Resumen y Contexto del Análisis

Con base en el análisis exploratorio realizado sobre los registros de paros de equipo y tickets de mantenimiento, se observó que el 52% del tiempo muerto se concentra en máquinas de inyección (IMM) y 20% en robots. Además, el 29% del tiempo de paro se relaciona con fallas durante cambios de modelo, y casi un tercio del tiempo muerto carece de una clasificación de causa registrada ("Sin clasificar"). El objetivo analítico propuesto es anticipar eventos severos, clasificar causas no identificadas y perfilar equipos críticos para guiar la toma de decisiones del equipo de mantenimiento.

2. Estrategia Analítica y Modelos Sugeridos

A. Predicción del Tiempo Muerto y Duración de Reparación (Regresión)

- **Objetivo:** Estimar la duración esperada de un paro en horas para priorizar la asignación de técnicos y planear la operación.
- **Variable dependiente:** Tiempo muerto en horas (Downtime_h) o tiempo de reparación (Repair Time).
- **Variables independientes:** Tipo de equipo (IMM, Robot, Termorregulador), máquina específica, motivo del paro (Reason), código mayor de falla (Major Code), hora del día, día de la semana y turno.
- **Métodos planeados:** Regresión lineal múltiple (para entender el impacto de cada factor) y modelos basados en árboles de decisión (Random Forest o Gradient Boosting) para capturar relaciones no lineales y variabilidad de los paros más largos.

B. Clasificación Automática de Fallas No Registradas (Clasificación)

- **Objetivo:** Asignar automáticamente una causa o código mayor a los paros que actualmente están etiquetados como "Sin clasificar", o predecir si un paro será crítico/grave (superior a 2 horas).
- **Variable dependiente:** Clase de falla / Código de falla (falla mecánica, eléctrica, hidráulica, inyección) o indicador binario de paro severo (1 si el paro excede el umbral crítico, 0 en caso contrario).
- **Variables independientes:** Descripción de la falla en texto (longitud y palabras clave), tipo de equipo, máquina, motivo reportado y hora del reporte.
- **Métodos planeados:** Árboles de clasificación, Regresión Logística y algoritmos de procesamiento de texto sencillo (clasificador Naive Bayes o ensamble de árboles con variables textuales extraídas).

C. Segmentación de Equipos y Fallas Críticas (Clustering)

- **Objetivo:** Agrupar las máquinas según su patrón de comportamiento operativo para definir estrategias de mantenimiento diferenciadas (equipos con paros frecuentes pero cortos vs. equipos con pocas fallas pero paros muy prolongados).

- **Variables utilizadas (no supervisado):** Frecuencia total de fallas, tiempo medio entre fallas (MTBF), tiempo promedio de reparación (MTTR) y porcentaje de paros ocurridos durante cambios de modelo.
- **Métodos planeados:** Algoritmo de agrupamiento k-means y análisis jerárquico para categorizar las máquinas en cuadrantes de riesgo (ej. máquinas críticas prioritarias como Las Vegas, Charros o Consentida).

3. Preguntas para Flex

Para enriquecer la interpretación de los datos y asegurar que los modelos atiendan las necesidades reales de la planta, se plantean las siguientes preguntas:

- **Registro y causas:** ¿A qué se debe que casi un 30% del tiempo muerto aparezca registrado como "Sin clasificar"? ¿Existe alguna guía interna que determine cuándo un paro debe tipificarse detalladamente?
- **Cambios de modelo:** El análisis muestra que las fallas en cambios de modelo tienen tiempos de paro sustancialmente mayores. ¿El tiempo muerto registrado incluye el proceso normal de cambio de molde o corresponde exclusivamente al retraso no planeado por incidentes técnicos?
- **Disponibilidad real de máquinas:** Para calcular con precisión la confiabilidad (MTBF), ¿todas las máquinas operan las 24 horas los 7 días de la semana, o existen paros programados por falta de demanda y diferencias de turnos por celda de producción?
- **Procedimiento de captura de tickets:** Observamos que aproximadamente el 23% de los tickets tienen tiempo de reparación registrado en cero y otros tienen valores redondeados. ¿Cómo es el flujo diario en que el técnico cierra la orden y registra estas horas?
- **Criterio de severidad para planta:** Desde la perspectiva de producción y costos, ¿cuál es el umbral de tiempo a partir del cual un paro se considera crítico para la operación (por ejemplo, paros mayores a 1 o 2 horas)?